Practica 10: Vibraciones libres con 2 grados de libertad

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Resumen

Estudio de las vibraciones libres de un sistema de dos grados de libertad: dos masas acopladas mediante tres resortes sobre un carril de aire. Determinacion experimental de las frecuencias propias (modos normales) y comparacion con las predicciones teoricas.

Objetivos

1. Determinacion de las constantes elasticas k de los resortes (a partir de los datos de la Practica 9).
2. Determinacion del periodo del movimiento para cada modo de vibracion (modo en fase y modo en oposicion de fase).
3. Comparacion de las frecuencias experimentales con las predichas por la teoria de osciladores acoplados.

Material

1. Carril de aire con bomba
2. Dos deslizadores de masas iguales
3. Tres resortes (dos de constante k y uno de constante k')
4. Soporte auxiliar para acortar la distancia del carril
5. Cronometro digital
6. Balanza de precision
7. Regla graduada

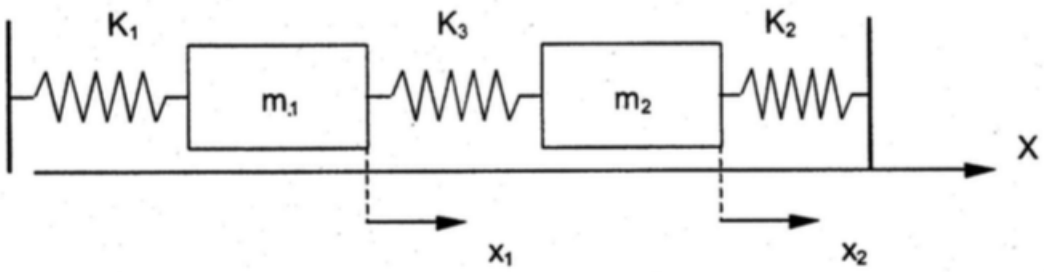
Repaso de teoria

1. Oscilaciones libres de un sistema de un grado de libertad.
2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales acopladas.
3. Valores propios y vectores propios de una matriz.
4. Modos normales de vibracion.

Fundamento teorico

Sistema general de dos grados de libertad

El sistema mas general de vibraciones libres sin amortiguamiento con dos grados de libertad es el esquematizado en la siguiente figura. Consta de dos masas m_1 y m_2 sujetas a dos puntos fijos mediante dos resortes de constantes elasticas k_1 y k_2, respectivamente, y unidas entre si por un resorte acoplado de constante k_3.



Cada una de las masas esta sometida a dos fuerzas diferentes: la fuerza principal de su resorte y la debida al resorte acoplado. La fuerza principal en m_1 viene dada por $-k_1 \cdot x_1$, en la direccion de x_1, y la del resorte acoplado sera $-k_3 \cdot (x_1 - x_2)$, en la misma direccion. Con esto podemos escribir la ecuacion del movimiento para la masa m_1:

$$m_1\,\ddot{x}_1 = -k_1\,x_1 - k_3\,(x_1 - x_2) \tag{1}$$

Analogamente, para m_2:

$$m_2\,\ddot{x}_2 = -k_2\,x_2 - k_3\,(x_2 - x_1) \tag{2}$$

Reordenando, las ecuaciones diferenciales que definen el sistema completo son:

$$m_1\,\ddot{x}_1 + (k_1 + k_3)\,x_1 - k_3\,x_2 = 0 \tag{3}$$

$$m_2\,\ddot{x}_2 + (k_2 + k_3)\,x_2 - k_3\,x_1 = 0 \tag{4}$$

Determinacion de las frecuencias propias

Para resolver este sistema se proponen soluciones en las que ambas masas oscilan con la misma frecuencia pero con distintas amplitudes:

$$x_1 = A_1\,\cos(\omega t + \alpha) \qquad\qquad x_2 = A_2\,\cos(\omega t + \alpha) \tag{5}$$

Sustituyendo en las ecuaciones Ecuación 3 y Ecuación 4, y simplificando el factor $\cos(\omega t + \alpha)$ (valido para todo t), se obtiene el sistema algebraico homogeneo:

$$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)\,A_1 - k_3\,A_2 = 0 \tag{6}$$

$$-k_3\,A_1 + (k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2)\,A_2 = 0 \tag{7}$$

Este sistema homogeneo en A_1 y A_2 solo tiene solucion no trivial si el determinante de los coeficientes es nulo:

$$\boxed{\begin{vmatrix} k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2 & -k_3 \\ -k_3 & k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2 \end{vmatrix} = 0} \tag{8}$$

Desarrollando el determinante:

$$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)\,(k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2) - k_3^2 = 0 \tag{9}$$

Caso simetrico: $k_1 = k_2 = k$**,** $k_3 = k'$**,** $m_1 = m_2 = m$

En el caso de una cadena simetrica, la ecuacion Ecuación 9 se convierte en:

$$m^2\,\omega^4 - 2\,(k + k')\,m\,\omega^2 + \left[(k + k')^2 - k'^2\right] = 0 \tag{10}$$

que es una ecuacion bicuadrada en ω. Sus soluciones son las dos frecuencias naturales del sistema:

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}} \qquad \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}} \tag{11}$$

y los periodos correspondientes:

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \qquad \boxed{T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}}} \tag{12}$$

Modos normales de vibracion

Sustituyendo cada frecuencia propia en cualquiera de las ecuaciones Ecuación 6 o Ecuación 7 se obtiene la relacion entre las amplitudes A_1 y A_2:

- **Modo 1** ($\omega = \omega_1$): se obtiene $A_1 = A_2$. Ambas masas oscilan **en fase** (se mueven en el mismo sentido con la misma amplitud).
- **Modo 2** ($\omega = \omega_2$): se obtiene $A_1 = -A_2$. Ambas masas oscilan **en oposicion de fase** (se mueven en sentidos opuestos con la misma amplitud).

Las dos soluciones linealmente independientes son, por tanto:

$$x_1^{(1)} = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) \qquad x_2^{(1)} = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) \tag{13}$$

$$x_1^{(2)} = B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \qquad x_2^{(2)} = -B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{14}$$

La solucion general del sistema es la superposicion de ambos modos:

$$x_1 = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{15}$$

$$x_2 = A\,\cos(\omega_1 t + \alpha_1) - B\,\cos(\omega_2 t + \alpha_2) \tag{16}$$

donde A, B, α_1 y α_2 son constantes determinadas por las condiciones iniciales.

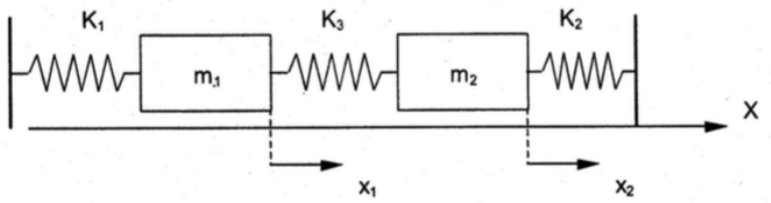
Excitacion selectiva de cada modo

Para excitar selectivamente el **modo 1** ($\omega_1 = \sqrt{k/m}$) basta con desplazar ambas masas la misma distancia respecto de su posicion de equilibrio y **en el mismo sentido**. De este modo, las condiciones iniciales imponen $A_1 = A_2$, de manera que en las ecuaciones

Ecuación 15 y Ecuación 16 se tiene $B = 0$, y el sistema oscila unicamente con la frecuencia ω_1. Fisicamente, el resorte central (k') no se deforma, ya que ambas masas se mueven solidariamente.
Para excitar selectivamente el **modo 2** ($\omega_2 = \sqrt{(k + 2k')/m}$) se desplazan ambas masas la misma distancia pero **en sentidos opuestos**. Asi, $A_1 = -A_2$, lo que implica $A = 0$ en las ecuaciones Ecuación 15 y Ecuación 16, y el sistema oscila unicamente con la frecuencia ω_2. En este caso, el resorte central se comprime y se estira el doble de lo que se desplaza cada masa, contribuyendo con una fuerza recuperadora adicional $2k'$, lo que explica que $\omega_2 > \omega_1$.

Descripcion del aparato

El montaje experimental es el mismo que el descrito en la Practica 9: un carril de aire con bomba para eliminar el rozamiento. Se colocan dos deslizadores de masas iguales sobre el carril, sujetos a los extremos fijos mediante dos resortes de constante k y acoplados entre si por un tercer resorte de constante k'. El soporte auxiliar permite acortar la distancia util del carril para que los resortes trabajen en regimen elastico.



Metodo operatorio

Parte 1. Constantes elasticas de los resortes

1

Las constantes elasticas de los tres resortes se determinan en la Practica 9 mediante el metodo estatico (ley de Hooke). En esta practica se utilizan directamente esos valores.

`Datos de la Practica 9:`

- Constante del resorte 1: $k_1 = 15{,}0 \pm 0{,}3$ N/m
- Constante del resorte 2: $k_2 = 15{,}1 \pm 0{,}3$ N/m
- Constante del resorte central: $k_3 = k' = 10{,}0 \pm 0{,}2$ N/m

Para los calculos teoricos se toma el valor medio $k = (k_1 + k_2)/2 = 15{,}05 \approx 15{,}0$ N/m.

2

Pesar los dos deslizadores en la balanza de precision. Verificar que ambos tienen la misma masa (dentro de la incertidumbre de la balanza).

Datos experimentales

Magnitud	Valor
Masa del deslizador 1, m_1	$200{,}0 \pm 0{,}1$ g
Masa del deslizador 2, m_2	$200{,}2 \pm 0{,}1$ g
Masa media, m	$200{,}1 \pm 0{,}1$ g $= 0{,}2001$ kg

Parte 2. Determinacion del periodo para el Modo 1 (en fase)

3

Colocar los dos deslizadores y los tres resortes sobre el carril de aire segun la disposicion de la figura. Poner en funcionamiento la bomba de aire.

Para excitar el **modo 1** (en fase), desplazar ambas masas la misma distancia (≈ 3 cm) **en el mismo sentido** respecto de su posicion de equilibrio y soltar simultaneamente. Ambas masas deben oscilar en fase.

Medir con el cronometro el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones completas. Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Periodo teorico del modo 1:

$$T_{1,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}2001}{15{,}0}} = 2\pi \times 0{,}1155 = 0{,}726 \text{ s}$$

Medida	$10\,T_1$ (s)	T_1 (s)
1	7,32	0,732
2	7,28	0,728
3	7,35	0,735
4	7,30	0,730
5	7,31	0,731

4

Calculo del periodo medio y su incertidumbre (Modo 1).

Analisis de los datos del Modo 1

Valor medio del periodo:

$$\bar{T}_1 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} T_{1,i} = \frac{0{,}732 + 0{,}728 + 0{,}735 + 0{,}730 + 0{,}731}{5} = 0{,}7312 \text{ s}$$

Desviacion tipica de la muestra:

$$s_{T_1} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(T_{1,i} - \bar{T}_1\right)^2}$$

$$s_{T_1} = \sqrt{\frac{(0{,}0008)^2 + (-0{,}0032)^2 + (0{,}0038)^2 + (-0{,}0012)^2 + (-0{,}0002)^2}{4}}$$

$$s_{T_1} = \sqrt{\frac{0{,}64 + 10{,}24 + 14{,}44 + 1{,}44 + 0{,}04}{4} \times 10^{-6}} = \sqrt{6{,}70 \times 10^{-6}} = 0{,}0026 \text{ s}$$

Incertidumbre del valor medio:

$$\Delta\bar{T}_1 = \frac{s_{T_1}}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}0026}{\sqrt{5}} = 0{,}0012 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{1,\text{exp}} = 0{,}731 \pm 0{,}001 \text{ s}}$$

Frecuencia angular experimental del modo 1:

$$\omega_{1,\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_{1,\text{exp}}} = \frac{2\pi}{0{,}731} = 8{,}594 \text{ rad/s}$$

Comparacion con el valor teorico:

$$T_{1,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}2001}{15{,}0}} = 0{,}726 \text{ s}$$

$$\omega_{1,\text{teo}} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{15{,}0}{0{,}2001}} = 8{,}660 \text{ rad/s}$$

Discrepancia porcentual:

$$\varepsilon_{T_1} = \frac{|T_{1,\text{exp}} - T_{1,\text{teo}}|}{T_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{|0{,}731 - 0{,}726|}{0{,}726} \times 100 = 0{,}7 \ \%$$

$$\boxed{\varepsilon_{T_1} = 0{,}7 \ \%}$$

Parte 3. Determinacion del periodo para el Modo 2 (en oposicion de fase)

5

Para excitar el **modo 2** (oposicion de fase), desplazar ambas masas la misma distancia (≈ 3 cm) pero **en sentidos opuestos** respecto de su posicion de equilibrio y soltar simultaneamente. Las masas deben oscilar en contrafase.

Medir con el cronometro el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones completas. Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Periodo teorico del modo 2:

$$T_{2,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}2001}{15{,}0 + 20{,}0}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}2001}{35{,}0}} = 0{,}475 \text{ s}$$

Medida	$10\,T_2$ (s)	T_2 (s)
1	4,78	0,478
2	4,81	0,481
3	4,76	0,476
4	4,79	0,479
5	4,80	0,480

6

Calculo del periodo medio y su incertidumbre (Modo 2).

Analisis de los datos del Modo 2

Valor medio del periodo:

$$\bar{T}_2 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} T_{2,i} = \frac{0{,}478 + 0{,}481 + 0{,}476 + 0{,}479 + 0{,}480}{5} = 0{,}4788 \text{ s}$$

Desviacion tipica de la muestra:

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(T_{2,i} - \bar{T}_2\right)^2}$$

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{(-0{,}0008)^2 + (0{,}0022)^2 + (-0{,}0028)^2 + (0{,}0002)^2 + (0{,}0012)^2}{4}}$$

$$s_{T_2} = \sqrt{\frac{0{,}64 + 4{,}84 + 7{,}84 + 0{,}04 + 1{,}44}{4} \times 10^{-6}} = \sqrt{3{,}70 \times 10^{-6}} = 0{,}0019 \text{ s}$$

Incertidumbre del valor medio:

$$\Delta\bar{T}_2 = \frac{s_{T_2}}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}0019}{\sqrt{5}} = 0{,}0009 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{2,\text{exp}} = 0{,}479 \pm 0{,}001 \text{ s}}$$

Frecuencia angular experimental del modo 2:

$$\omega_{2,\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_{2,\text{exp}}} = \frac{2\pi}{0{,}479} = 13{,}12 \text{ rad/s}$$

Comparacion con el valor teorico:

$$T_{2,\text{teo}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k + 2k'}} = 0{,}475 \text{ s}$$

$$\omega_{2,\text{teo}} = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}} = \sqrt{\frac{35{,}0}{0{,}2001}} = 13{,}22 \text{ rad/s}$$

Discrepancia porcentual:

$$\varepsilon_{T_2} = \frac{|T_{2,\text{exp}} - T_{2,\text{teo}}|}{T_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{|0{,}479 - 0{,}475|}{0{,}475} \times 100 = 0{,}8\ \%$$

$$\boxed{\varepsilon_{T_2} = 0{,}8\ \%}$$

Parte 4. Propagacion de errores y resumen de resultados

7

Propagacion de errores en los periodos teoricos.

Propagacion de errores

El periodo teorico del modo 1 es $T_1 = 2\pi\sqrt{m/k}$, que depende de m y k. El error se propaga como:

$$\Delta T_1 = T_1 \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta k}{k}\right)^2}$$

Sustituyendo valores ($\Delta m = 0{,}0001$ kg, $\Delta k = 0{,}3$ N/m):

$$\Delta T_1 = 0{,}726 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}0001}{2 \times 0{,}2001}\right)^2 + \left(\frac{0{,}3}{2 \times 15{,}0}\right)^2}$$

$$\Delta T_1 = 0{,}726 \times \sqrt{(0{,}00025)^2 + (0{,}0100)^2} = 0{,}726 \times 0{,}0100 = 0{,}007 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{1,\text{teo}} = 0{,}726 \pm 0{,}007 \text{ s}}$$

Analogamente para el modo 2, con $T_2 = 2\pi\sqrt{m/(k+2k')}$:

$$\Delta T_2 = T_2 \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta (k+2k')}{k+2k'}\right)^2}$$

donde $\Delta(k+2k') = \sqrt{(\Delta k)^2 + (2\,\Delta k')^2} = \sqrt{(0{,}3)^2 + (0{,}4)^2} = 0{,}5$ N/m.

$$\Delta T_2 = 0{,}475 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}0001}{2 \times 0{,}2001}\right)^2 + \left(\frac{0{,}5}{2 \times 35{,}0}\right)^2}$$

$$\Delta T_2 = 0{,}475 \times \sqrt{(0{,}00025)^2 + (0{,}00714)^2} = 0{,}475 \times 0{,}00714 = 0{,}003 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{2,\text{teo}} = 0{,}475 \pm 0{,}003 \text{ s}}$$

8

Resumen de resultados.

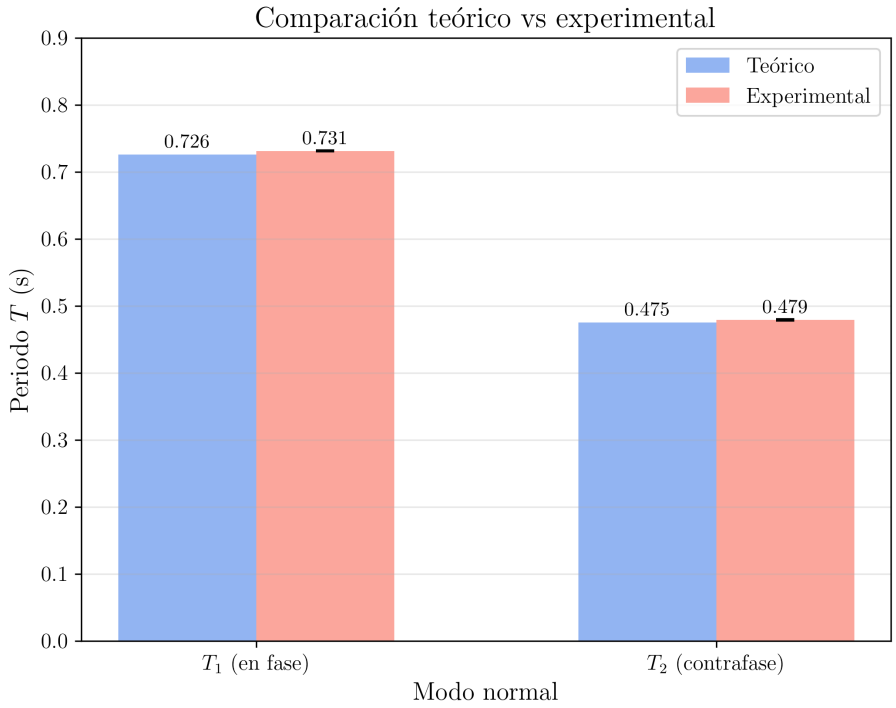


Figura 1: Representación gráfica comparativa de los modos normales: periodos teóricos frente a experimentales

Tabla comparativa

Magnitud	Valor teorico	Valor experimental	Discrepancia
T_1 (modo en fase)	$0{,}726 \pm 0{,}007$ s	$0{,}731 \pm 0{,}001$ s	0,7 %
T_2 (modo en contrafase)	$0{,}475 \pm 0{,}003$ s	$0{,}479 \pm 0{,}001$ s	0,8 %
ω_1	8,66 rad/s	8,59 rad/s	0,8 %
ω_2	13,22 rad/s	13,12 rad/s	0,8 %
T_1/T_2 (teorico: $\sqrt{(k+2k')/k} = 1{,}528$)	1,528	1,526	0,1 %

Conclusiones:

- Los valores experimentales de ambos periodos son compatibles con los valores teoricos dentro de las incertidumbres.
- Las discrepancias porcentuales son inferiores al 1 %, lo que confirma la validez de la teoria de osciladores acoplados.
- Se verifica que $\omega_2 > \omega_1$, es decir, el modo en oposicion de fase tiene mayor frecuencia, como predice la ecuacion Ecuación 11.
- La relacion T_1/T_2 experimental coincide con el valor teorico, lo que constituye una verificacion adicional e independiente de los valores de k y k'.

$$\boxed{T_{1,\text{exp}} = 0{,}731 \pm 0{,}001 \text{ s} \qquad T_{2,\text{exp}} = 0{,}479 \pm 0{,}001 \text{ s}}$$

$$\boxed{\omega_{1,\text{exp}} = 8{,}59 \text{ rad/s} \qquad \omega_{2,\text{exp}} = 13{,}12 \text{ rad/s}}$$

Ejercicios Previos

1. Demostrar que, para el caso simetrico ($m_1 = m_2 = m$, $k_1 = k_2 = k$, $k_3 = k'$), las frecuencias propias del sistema son $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ y $\omega_2 = \sqrt{(k+2k')/m}$.
   Solucion del ejercicio 1
   Partiendo de la condicion de determinante nulo (Ecuación 8) con $k_1 = k_2 = k$, $k_3 = k'$ y $m_1 = m_2 = m$:

$$\begin{vmatrix} k + k' - m\,\omega^2 & -k' \\ -k' & k + k' - m\,\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(k + k' - m\,\omega^2)^2 - k'^2 = 0$$

   Factorizando como diferencia de cuadrados:

$$\left[(k + k' - m\,\omega^2) - k'\right]\left[(k + k' - m\,\omega^2) + k'\right] = 0$$

$$(k - m\,\omega^2)(k + 2k' - m\,\omega^2) = 0$$

   Las dos soluciones son:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\omega_2^2 = \frac{k + 2k'}{m} \Rightarrow \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}}$$

2. Demostrar que para el modo 1 ($\omega = \omega_1$) se cumple $A_1 = A_2$ y para el modo 2 ($\omega = \omega_2$) se cumple $A_1 = -A_2$.
   Solucion del ejercicio 2
   Sustituyendo $\omega_1^2 = k/m$ en la ecuacion Ecuación 6 (caso simetrico):

$$(k + k' - m \cdot k/m)\,A_1 - k'\,A_2 = 0$$

$$k'\,A_1 - k'\,A_2 = 0 \Rightarrow \boxed{A_1 = A_2}$$

Sustituyendo $\omega_2^2 = (k+2k')/m$ en la ecuacion Ecuación 6:

$$(k + k' - m \cdot (k+2k')/m)\, A_1 - k'\, A_2 = 0$$

$$(k + k' - k - 2k')\, A_1 - k'\, A_2 = 0$$

$$-k'\, A_1 - k'\, A_2 = 0 \Rightarrow \boxed{A_1 = -A_2}$$

3. Calcular los valores teoricos de T_1 y T_2 para $m = 200$ g, $k = 15{,}0$ N/m y $k' = 10{,}0$ N/m.
Solucion del ejercicio 3

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}200}{15{,}0}} = 2\pi\sqrt{0{,}01333} = 2\pi \times 0{,}1155 = 0{,}726 \text{ s}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k+2k'}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}200}{35{,}0}} = 2\pi\sqrt{0{,}005714} = 2\pi \times 0{,}07559 = 0{,}475 \text{ s}$$

$$\boxed{T_1 = 0{,}726 \text{ s} \qquad T_2 = 0{,}475 \text{ s}}$$

Se verifica que $T_2 < T_1$, ya que el modo 2 tiene mayor frecuencia.

4. Explicar fisicamente por que $\omega_2 > \omega_1$. ?Que papel desempena el resorte central en cada modo?
Solucion del ejercicio 4
En el **modo 1** (en fase), ambas masas se mueven en el mismo sentido y con la misma amplitud. El resorte central no se deforma, ya que la distancia entre las dos masas no cambia. Por tanto, el resorte central no contribuye a la fuerza recuperadora, y la frecuencia depende unicamente de k: $\omega_1 = \sqrt{k/m}$.
En el **modo 2** (en oposicion de fase), las masas se mueven en sentidos opuestos. Si una masa se desplaza $+x$, la otra se desplaza $-x$, por lo que el resorte central se deforma una cantidad $2x$. Esto annade una fuerza recuperadora adicional de magnitud $k' \cdot 2x$ a cada masa. La constante elastica efectiva es $k + 2k'$, y la frecuencia resulta $\omega_2 = \sqrt{(k+2k')/m}$.

$\omega_2 > \omega_1$ porque en el modo 2 el resorte central contribuye a la rigidez efectiva del sistema.

Ejercicios Posteriores

1. A partir de los datos experimentales, calcular las constantes elasticas k y k' utilizando las frecuencias medidas de ambos modos. Comparar con los valores obtenidos en la Practica 9 por el metodo estatico.
Solucion del ejercicio 1
De la ecuacion Ecuación 11:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m\,\omega_1^2 = 0{,}2001 \times (8{,}594)^2 = 0{,}2001 \times 73{,}86 = 14{,}8 \text{ N/m}$$

$$\omega_2^2 = \frac{k+2k'}{m} \Rightarrow k{+}2k' = m\,\omega_2^2 = 0{,}2001{\times}(13{,}12)^2 = 0{,}2001{\times}172{,}1 = 34{,}4 \text{ N/m}$$

$$2k' = (k+2k') - k = 34{,}4 - 14{,}8 = 19{,}6 \text{ N/m} \Rightarrow k' = 9{,}8 \text{ N/m}$$

Comparacion con los valores de la Practica 9:

Constante	Metodo estatico (P9)	Metodo dinamico (P10)	Discrepancia
k	15,0 N/m	14,8 N/m	1,3 %
k'	10,0 N/m	9,8 N/m	2,0 %

Los valores son compatibles dentro de las incertidumbres experimentales.

2. Discutir las posibles fuentes de error sistematico en el experimento (rozamiento residual, asimetria de los resortes, no linealidad de los muelles, precision del cronometro, etc.).
3. Si las masas no son exactamente iguales ($m_1 \neq m_2$), el sistema deja de ser simetrico. Plantear las ecuaciones generales y discutir cualitativamente como se modifican las frecuencias propias y los modos normales.
   Solucion del ejercicio 3
   Si $m_1 \neq m_2$, hay que resolver la ecuacion bicuadrada completa (Ecuación 9):

$$(k_1 + k_3 - m_1\,\omega^2)(k_2 + k_3 - m_2\,\omega^2) - k_3^2 = 0$$

   Las frecuencias propias siguen siendo dos valores reales y positivos, pero los modos normales ya no son puramente simétricos ($A_1 = A_2$) ni puramente antisimetricos ($A_1 = -A_2$). En su lugar, la relacion A_1/A_2 toma valores intermedios que dependen de la diferencia de masas. A medida que la asimetria aumenta, los modos se *localizan*: cada modo tiende a implicar predominantemente el movimiento de una sola masa.
4. Calcular la relacion de frecuencias ω_2/ω_1 y expresarla en funcion del cociente k'/k. ?Para que valor de k'/k las dos frecuencias son iguales?
   Solucion del ejercicio 4

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{k+2k'}{k}} = \sqrt{1 + \frac{2k'}{k}}$$

   Las dos frecuencias son iguales cuando $k' = 0$, es decir, cuando no hay resorte de acoplamiento. En ese caso, el sistema se reduce a dos osciladores independientes e identicos con la misma frecuencia $\omega = \sqrt{k/m}$.
   Con los datos experimentales:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{1 + \frac{2 \times 10{,}0}{15{,}0}} = \sqrt{1 + 1{,}333} = \sqrt{2{,}333} = 1{,}528$$

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{1 + 2k'/k} = 1{,}53}$$

Referencias

1. Guion de practicas de Laboratorio de Mecanica, UNED — Practica 4: Vibraciones libres con 2 grados de libertad.

2. French, A.P., *Vibrations and Waves*, MIT Introductory Physics Series, Cap. 5: Coupled oscillators and normal modes.

3. Crawford, F.S., *Waves*, Berkeley Physics Course Vol. 3, Cap. 2.

4. Marion, J.B. y Thornton, S.T., *Classical Dynamics of Particles and Systems*, Cap. 12: Coupled oscillations.

5. Pain, H.J., *The Physics of Vibrations and Waves*, Cap. 4: Coupled oscillations.